Autorzy:
Mateusz Kluziński 261445
Karolina Szabelska 261560

Data:
19.10.2026

Komputerowa analiza danych
zadanie 1

Cel zadania:
Zaprezentowanie położenia i zróżnicowania rozkładu empirycznego oraz współzależności pomiędzy danymi na przykładzie klasycznego zbioru danych irysów.

Wyniki:
Narzędzia:
Do napisania programu do zadania użyto:
- wersji python 3.13.2
- bibliotek:
    - wewnętrzne, wbudowane: csv, math, itertools.
    - zewnętrzne: matplotlib.pyplot (zaimportowana jako plt)

Zadanie p. 1

Liczności gatunków irysów.
Liczebność irysów wygląda następująco:

	Setosa	Versicolor	Virginica
Liczebność	50	50	50
Udział (%)	33.(3)%	33.(3)%	33.(3)%

Razem: 150

Zadanie p. 2

Miary rozkładu cech irysów

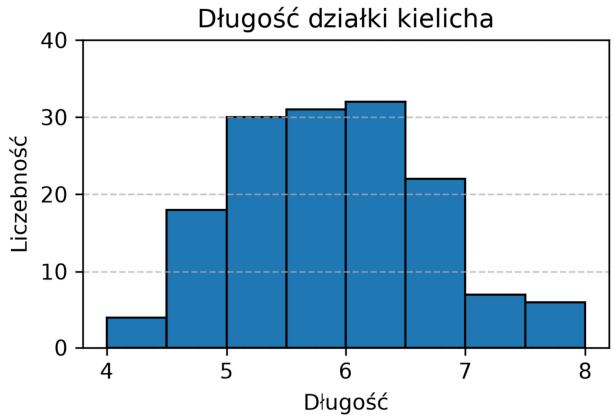
Tabela zawierająca liczności poszczególnych gatunków irysów :

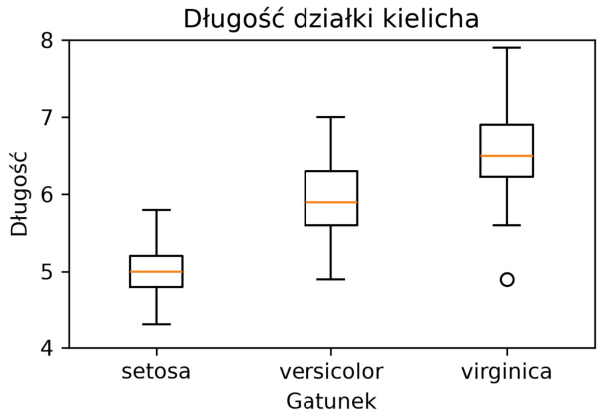
Cecha	Minimum	Śr. arytm. (± odch. stand.)	Mediana (Q1 - Q3)	Maksimum
Długość działki kielicha (cm)	4.30	5.84 (±0.83)	5.80 (5.10-6.40)	7.90
Szerokość działki kielicha (cm)	2.00	3.06 (±0.44)	3.00 (2.80-3.30)	4.40
Długość płatka (cm)	1.00	3.76 (±1.77)	4.35 (1.60- 5.10)	6.90
Szerokość płatka (cm)	0.10	1.20 (±0.76)	1.30 (0.30-1.80)	2.50

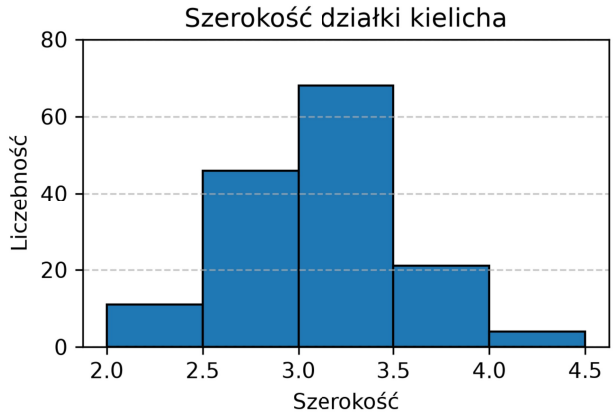
Zadanie p. 3

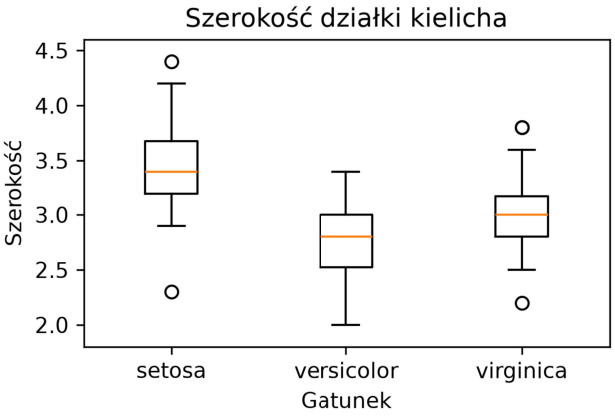
Charakterystyka rozkładu cech irysów

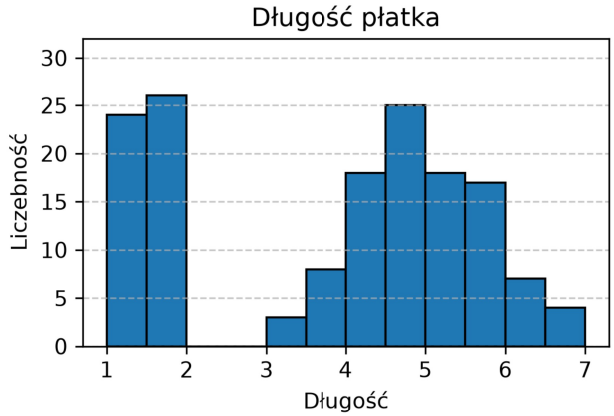
Histogramy i wykresy pudełkowe poszczególnych cech irysów:

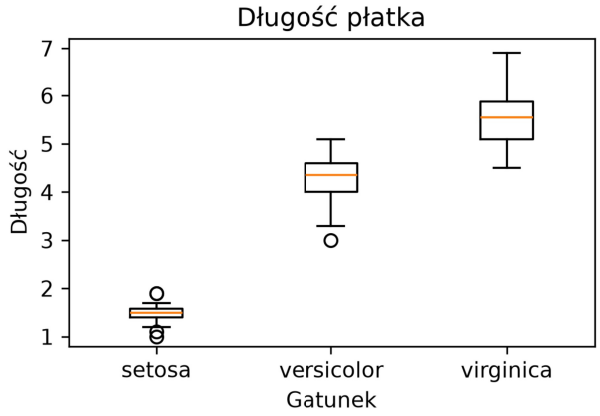


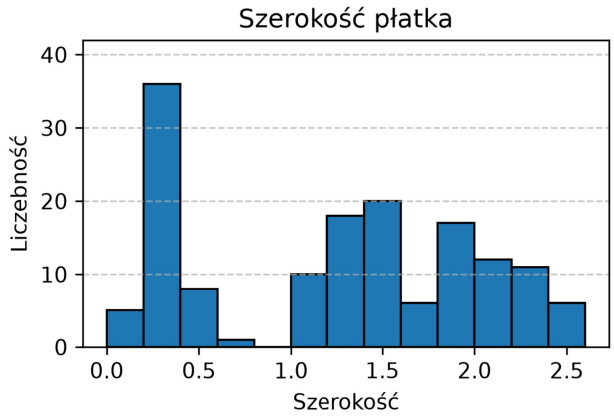


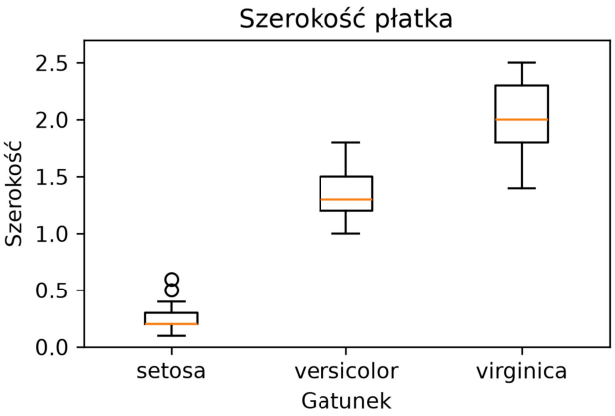












Zadanie p. 4

Współzależności pomiędzy cechami irysów.

Wykresy punktowe dla każdej pary cech irysów:

